Clave Docente: Simulación Transitoria RC de Primer Orden

Fundamentación de Valores Referenciales y Procedimientos SPICE

1. Derivación Analítica del Caso Estándar

Topología: Fuente conectada a serie con $R_1 = 3\,\text{k}\Omega$, nodo a, con $R_2 = 6\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\mu\text{F}$ en paralelo a tierra. El pulso `V1` conmuta de $0\,\text{V}$ a $9\,\text{V}$ en el tiempo de simulación absoluto $t_s = 10\,\text{ms}$.

- **Antes de conmutar ($t < t_s$):** La fuente es $0\,\text{V}$. Al inicializar LTspice por `.op`, halla el sistema en reposo: $\mathbf{v_C(t_s^-) = 0\,V}$.
- **Condición de Arranque:** Por inercia de continuidad del capacitor ideal: $\mathbf{v_C(t_s^+) = 0\,V}$.
- **Condición Final DC ($t \to \infty$):** La fuente queda en $9\,\text{V}$ permanente. El capacitor se abre. El nodo a queda regido por el divisor de tensión de las dos resistencias.
  $v_C(\infty) = 9\,\text{V} \cdot \left(\frac{6\text{k}\Omega}{3\text{k}\Omega+6\text{k}\Omega}\right) = \mathbf{6}\,\text{V}$.
- **Resistencia vista (R_{eq}):** Cortocircuitando pasivamente la fuente ($0\,\text{V}$), R_1 y R_2 quedan en paralelo si se miran desde los terminales del capacitor.
  $R_{eq} = 3\text{k}\Omega \parallel 6\text{k}\Omega = \mathbf{2\,k\Omega}$.
- **Constante de Tiempo (τ):** $\tau = R_{eq}C = (2000) \cdot (100 \times 10^{-6}) = \mathbf{0.200}\,\text{s}$.
- **Modelo EDO (KCL en nodo a para $t > t_s$):**
  $\frac{9-v_C}{3000} = \frac{v_C}{6000} + C\frac{dv_C}{dt} \implies \mathbf{0.2\frac{dv_C}{dt} + v_C = 6}$
- **Respuesta Temporal del modelo ($s = t - t_s \geq 0$):**
  $v_C(s) = 6(1 - e^{-s/0.2})\,\text{V}$.

2. Parámetros de Software (LTspice y `.tran`)

Netlist de Control:

```
* W11S2 - RC transitorio; entrada cambia de 0 V a 9 V a los 10 ms
V1 in 0 PULSE(0 9 10m 100u 100u 2 4)
R1 in a 3k
R2 a 0 6k
C1 a 0 100u
.tran 0 1.1 0 1m
.end
```

Justificación Pedagógica de Configuración: Se prefiere la fuente `PULSE` con retardo ($10\,\text{ms}$) frente al uso forzado de las directivas `uic` (Use Initial Conditions) o `.ic V(a)=0`. Al dejar que el software halle el equilibrio inicial de la red (`.op` pasivo), validamos que la física de "arranque desde reposo" se deba a la topología y excitación, y no a una sobre-imposición del usuario.

3. Valores Relativos a Tiempo Absoluto del Visor

- t_s (Inicio transición): $\approx \mathbf{0.010}\,\text{s}$.
- A un τ después del flanco ($t \approx 0.210\,\text{s}$): $v_C = 6(1 - e^{-1}) \approx \mathbf{3.793}\,\text{V}$.

- A cinco τ después del flanco ($t \approx 1.010\,\text{s}$): $v_C = 6(1 - e^{-5}) \approx \mathbf{5.960}\,\text{V}$.

Nota de clase: Prestar máxima atención a que los estudiantes no lean el valor ciego en $t = 0.200\,s$, omitiendo restar los 10 ms iniciales del retardo de la excitación.

Inserción Posterior de Evidencia Visual

[*Espacio reservado para incorporar las capturas de pantalla reales (plot y esquemático) generadas durante la clase por el docente, para integrarlas formalmente al repositorio en la siguiente edición del curso*].